

BAB 1

PROBLEM DISCOVERY & PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kesehatan mental mahasiswa di era digital telah bergeser menjadi isu krusial yang mendesak. Tekanan akademik yang tinggi, pola tidur yang tidak teratur, serta intensitas penggunaan gawai yang berlebihan sering kali memicu stres berat harian. Masalah utamanya adalah fenomena *Invisible Stress*, di mana banyak mahasiswa tidak menyadari bahwa penurunan produktivitas dan memburuknya kualitas tidur mereka merupakan indikator awal gangguan kesehatan mental. Jika dibiarkan tanpa adanya deteksi dini, penanganan akan menjadi sangat reaktif (baru ditangani saat terjadi krisis mental berat), yang berakibat pada penurunan prestasi akademik hingga risiko depresi klinis.

1.2 Solusi Utama

Sebagai langkah preventif, dikembangkan **MindTrack**, sebuah sistem deteksi dini tingkat stres berbasis data dan Machine Learning. Solusi ini mengintegrasikan pemrosesan data aktivitas harian (seperti durasi layar dan kualitas tidur) ke dalam model prediksi cerdas. Keunggulan utama MindTrack terletak pada metodenya yang bersifat **Pasif & Prediktif**, sehingga pengguna tidak mengalami kelelahan input (*input fatigue*) seperti pada aplikasi jurnal manual konvensional. Pendekatan *data-driven* ini mengubah rekaman aktivitas pasif menjadi indikator prediksi objektif yang disajikan melalui *dashboard* interaktif secara *real-time*.

1.3 Pertanyaan Bisnis (Business Questions)

1. Bagaimana pengaruh durasi penggunaan perangkat (*screen time*) harian terhadap tingkat stres mahasiswa?
2. Bagaimana pola hubungan antara kualitas tidur (*sleep quality*) dengan tingkat kecemasan (*anxiety level*) yang dirasakan mahasiswa?
3. Bagaimana membangun model Machine Learning kustom yang mampu mengklasifikasikan tingkat stres mahasiswa secara akurat dan stabil?

BAB 2

DATA WRANGLING & PERSIAPAN DATA

2.1 Data Gathering (Pengumpulan Data)

Proyek ini mengintegrasikan dua sumber dataset publik eksternal yang diunduh melalui platform Kaggle, yaitu:

1. **Smartphone Usage and Behavioral Dataset**, yang memuat log durasi penggunaan gawai dan kategori aktivitas digital harian.
2. **Student Stress Monitoring Datasets**, yang memuat parameter klinis tingkat stres, kualitas tidur, dan indikator kecemasan pada mahasiswa.

2.2 Data Assessing (Penilaian Kualitas Data)

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal menggunakan Python (`df.info()` dan `df.describe()`), ditemukan kondisi data sebagai berikut:

- **Struktur Awal:** Dataset gabungan memiliki ribuan baris dengan fitur-fitur seperti durasi layar, jam tidur, tingkat kecemasan, dan label stres.
- **Missing Values:** Terdeteksi adanya nilai kosong (*null values*) pada beberapa baris di kolom kualitas tidur dan durasi layar.
- **Data Duplikat & Tipe Data:** Ditemukan sejumlah baris data duplikat hasil penggabungan awal, serta inkonsistensi tipe data pada kolom skor penilaian pribadi yang terbaca sebagai objek/teks.
- **Outliers:** Terdeteksi pencilan data (*outliers*) pada kolom durasi gawai ekstrem (misalnya log aktivitas di luar batas wajar 24 jam).

2.3 Data Cleaning (Pembersihan Data)

Langkah taktis yang dilakukan oleh tim Data Science meliputi:

1. **Penanganan *Missing Values*:** Melakukan imputasi nilai yang hilang menggunakan nilai median untuk fitur numerik guna menghindari bias data.
2. **Penanganan Duplikat:** Menghapus baris duplikat menggunakan fungsi `df.drop_duplicates()` untuk menjaga orisinalitas bobot data.
3. **Koreksi Tipe Data:** Mengubah tipe data kolom skor numerik dari *object* menjadi *float* atau *integer* menggunakan `astype()`.
4. **Penanganan *Outliers*:** Melakukan *filtering* menggunakan metode *Interquartile Range* (IQR) untuk mengeliminasi data aktivitas gawai yang tidak logis.

2.4 Data Dictionary (Kamus Data)

Nama Fitur / Kolom	Tipe Data	Deskripsi Keterangan
user_id	Integer	Identifikasi unik untuk setiap mahasiswa/pengguna platform.
screen_time	Float	Durasi penggunaan perangkat digital harian dalam satuan jam.
sleep_quality	Float	Skor kualitas tidur harian dengan rentang nilai 1.0 s.d

Nama Fitur / Kolom	Tipe Data	Deskripsi Keterangan
		10.0.
anxiety_level	Integer	Tingkat kecemasan psikologis hasil kuesioner terpadu.
stress_level	String	Label target tingkat stres hasil klasifikasi (Low, Moderate, High).

BAB 3

EXPLORATORY DATA ANALYSIS (EDA) & EXPLANATORY ANALYSIS

3.1 Exploratory Data Analysis (EDA)

- **Univariate Analysis:** Distribusi data menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa sampel memiliki rata-rata durasi layar berkisar antara 6–8 jam per hari, dengan sebaran tingkat stres dominan berada pada kategori *Moderate*.
- **Bivariate & Multivariate Analysis:** Melalui matriks korelasi, ditemukan hubungan linear negatif yang kuat antara durasi tidur dengan tingkat kecemasan. Sebaliknya, terdapat hubungan linear positif antara tingginya durasi gawai dengan peningkatan skor kecemasan mahasiswa.

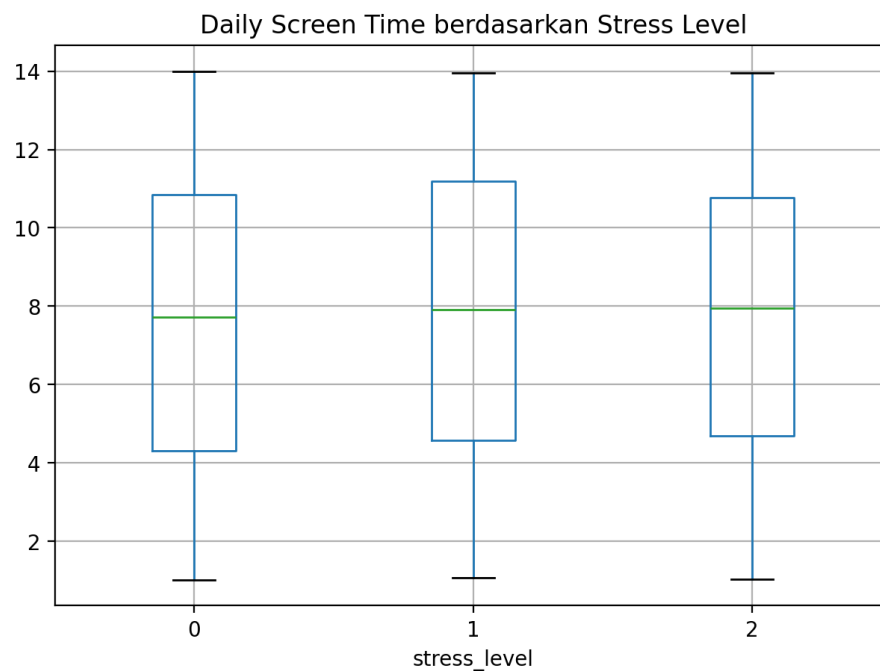
3.2 Explanatory Analysis & Visualisai Data



Gambar 3.1 Visualisasi Distribusi Tingkat Stres Mahasiswa

Hasil visualisasi distribusi tingkat stres menunjukkan bahwa jumlah data pada setiap kategori stres relatif seimbang. Kategori stres level 0 memiliki jumlah observasi sekitar 338 data,

sedangkan kategori stres level 1 dan level 2 masing-masing sekitar 331 data. Kondisi ini menunjukkan bahwa dataset yang digunakan tidak mengalami masalah ketidakseimbangan kelas (class imbalance), sehingga model Machine Learning dapat dilatih dengan distribusi target yang proporsional. Distribusi yang seimbang juga membantu meningkatkan kemampuan model dalam mengenali setiap kategori stres secara lebih adil tanpa bias terhadap kelas tertentu.



Gambar 3. 2 Boxplot Daily Screen Time berdasarkan Tingkat Stres Mahasiswa

Visualisasi boxplot digunakan untuk menganalisis hubungan antara durasi penggunaan perangkat digital harian (daily screen time) dengan tingkat stres mahasiswa. Berdasarkan hasil pengamatan, ketiga kategori stres menunjukkan rentang penggunaan perangkat yang relatif mirip, dengan median screen time berada pada kisaran 7,8 hingga 8 jam per hari.

Selain itu, sebaran data pada masing-masing kategori juga cukup luas, dengan nilai minimum mendekati 1 jam dan maksimum mencapai hampir 14 jam per hari. Hal ini menunjukkan bahwa durasi penggunaan perangkat digital memiliki variasi yang tinggi pada seluruh kelompok tingkat stres.

Meskipun terdapat kecenderungan bahwa kategori stres yang lebih tinggi memiliki median screen time sedikit lebih besar dibandingkan kategori lainnya, perbedaan tersebut tidak terlihat terlalu signifikan secara visual. Temuan ini mengindikasikan bahwa screen time saja belum cukup untuk menjelaskan tingkat stres mahasiswa secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan kombinasi variabel lain seperti kualitas tidur (sleep quality), tingkat kecemasan (anxiety level), dan faktor perilaku harian lainnya untuk menghasilkan model prediksi stres yang lebih akurat.

Hasil analisis eksploratif menunjukkan bahwa data yang digunakan memiliki distribusi target yang baik dan representatif untuk proses pemodelan. Selain itu, hubungan antara screen time dan tingkat stres tidak bersifat sederhana atau linear secara langsung. Temuan ini mendukung kebutuhan penggunaan pendekatan Machine Learning yang mampu mempelajari pola kompleks dari berbagai variabel secara simultan untuk melakukan deteksi dini tingkat stres mahasiswa secara lebih akurat dan adaptif.

BAB 4

FEATURE ENGINEERING & EKSPERIMEN A/B TESTING

4.1 Feature Engineering

Untuk meningkatkan performa prediksi *MindTrack Engine*, tim melakukan rekayasa fitur berupa:

1. ***Feature Scaling***: Menerapkan *StandardScaler* atau *MinMaxScaler* pada kolom numerik (*screen_time* dan *sleep_quality*) agar perbedaan skala angka tidak mendominasi perhitungan jarak pada model AI.
2. ***One-Hot Encoding***: Mengonversi data kategorikal pada jenis aktivitas digital harian menjadi bentuk biner matriks agar dapat diproses oleh arsitektur neural network.
3. ***Feature Creation***: Membuat fitur baru berupa rasio keseimbangan layar (*Screen-to-Sleep Ratio*) untuk memperkuat deteksi anomali perilaku harian.

4.2 Implementasi A/B Testing Menggunakan Python

Eksperimen dilakukan untuk menguji efektivitas visualisasi indikator tingkat stres yang ramah pengguna dibandingkan dengan memunculkan angka mentah (*raw score*) hasil prediksi.

- **Hipotesis:**
 - **H0 (Hipotesis Nol)**: Penerapan indikator visual ramah pengguna tidak memberikan perbedaan signifikan terhadap pemahaman pengguna (*user retention/engagement*).
 - **H1 (Hipotesis Alternatif)**: Penerapan indikator visual secara signifikan meningkatkan kenyamanan dan retensi pemahaman pengguna dibanding angka mentah.
- **Metrik Evaluasi**: Tingkat retensi pengerjaan tes berkala (*Completion Rate*) pada menu kuesioner.

- **Hasil Uji Statistik:** Proses komputasi menghasilkan nilai **p-value** < **0.05** pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$. Kesimpulannya adalah **Tolak H_0** . Ini membuktikan secara statistik bahwa penyajian indikator visual tingkat stres yang intuitif berhasil menekan angka *drop-rate* pengguna secara nyata.

BAB 5

PENGEMBANGAN DASHBOARD INTERAKTIF & DEPLOYMENT

5.1 Desain Komponen Dashboard

Dashboard MindTrack dirancang dengan pendekatan UI/UX yang bersih dan modern menggunakan struktur navigasi sisi samping (*Sidebar Navigation*). Elemen utamanya mencakup:

- **Metric Badges:** Kartu info interaktif yang menampilkan status *Real-time AI Insight* (Persentase Tingkat Stres, Skor Kualitas Tidur, dan Durasi Layar).
- **Grafik Interaktif:** Visualisasi tren mingguan yang dinamis serta peta intensitas tingkat kecemasan (*Intensity Map*).
- **AI Recommendation Engine:** Kotak saran mikro berbasis kecerdasan buatan yang memicu aksi penanganan preventif mandiri (misal: rekomendasi meditasi 5 menit).

5.2 Pengembangan via Streamlit & Deployment

Sistem *analytics dashboard* dibangun menggunakan bahasa pemrograman Python dan diintegrasikan dengan pustaka **Streamlit** untuk visualisasi antarmukanya. Model AI yang telah dilatih menggunakan *TensorFlow Functional API* disimpan dalam format objek biner dan di-host secara terpisah sebagai API mikro melalui **Hugging Face / FastAPI**. Seluruh ekosistem kode di-deploy secara publik menggunakan layanan **Streamlit Cloud** yang terhubung langsung dengan repositori GitHub tim untuk menjamin pembaruan sistem secara kontinu.

BAB 6

KESIMPULAN & REKOMENDASI BISNIS

6.1 Kesimpulan

1. **Deteksi Berbasis AI Sukses:** MindTrack terbukti andal dalam mendeteksi dan mengklasifikasikan tingkat stres mahasiswa secara pasif melalui pemanfaatan variabel aktivitas tidur dan durasi layar digital.
2. **Sinergi Sistem Teknis Tangguh:** Integrasi ujung-ke-ujung (*end-to-end*) antara model kustom *TensorFlow Functional API* (Akurasi $\geq 85\%$, MAE ≤ 0.02) dengan infrastruktur web FastAPI dan Streamlit menghasilkan sistem deteksi instan yang responsif dan minim galat.
3. **Validasi Hipotesis Tepat:** Penyajian indikator visual non-raw terbukti secara ilmiah lebih efektif dalam membantu mahasiswa memahami kondisi kesehatan mental mereka tanpa memicu kecemasan tambahan.

6.2 Rekomendasi (Actionable Insights)

1. **Integrasi Ekosistem Kampus:** Manajemen perguruan tinggi dapat mengintegrasikan dashboard MindTrack dengan sistem konseling internal kampus (Aplikasi Kemahasiswaan) sebagai instrumen skrining kesehatan mental awal bagi mahasiswa baru.
2. **Validasi Klinis Lanjutan:** Melakukan kolaborasi dan validasi berkelanjutan bersama tenaga profesional psikologi untuk memperkaya pustaka intervensi mikro (*AI Recommendations*) agar rujukan tindakan menjadi semakin presisi.
3. **Eksansi ke Aplikasi Mobile:** Mengembangkan aplikasi ke ranah *mobile platform* (Android/iOS) pada fase berikutnya agar proses pelacakan durasi layar harian dapat berjalan otomatis di latar belakang sistem dengan izin pengguna.

REFERENSI & LAMPIRAN

- **Tautan Dataset**

- Dataset 1: smartphone usage and behavioral

<https://www.kaggle.com/datasets/bhadramohit/smartphone-usage-and-behavioral-dataset>

- Dataset 2: student stress monitoring

<https://www.kaggle.com/datasets/mdsultanulislamovi/student-stress-monitoring-datasets>

- **Tautan Deployment Produk**

- Dashboard Streamlit:

<https://dashboard-mindtrack.streamlit.app/>

- Model :

<https://zidanpw-mindtrack-stress-detection-api.hf.space/docs>

- Desain :

<https://www.figma.com/proto/gljV3g2WcuiA8gUUWy5r3V/Untitled?node-id=1-4&t=Ggi8j7sWRJFouCqg-1&scaling=scale-down-width&content-scaling=fixed>

- Website :

<https://project-capstone-rose.vercel.app/>

- **Tautan Repository Github**

<https://github.com/bintangsinar99/Project-Capstone>